DESENVOLVIMENTO DE INTERFACE

Módulo JavaScript — Aula 1

Introdução, Variáveis e Operadores:
o guia prático

Profa. Kadidja Valéria | ADS

Aula prática de laboratório

Material do estudante

1. Apresentação

Nesta aula, você começará a programar interfaces web interativas com JavaScript. O percurso combina conceitos, exemplos executáveis, experimentação no navegador e desenvolvimento de pequenas aplicações. O foco é compreender como a lógica de programação se conecta aos elementos HTML e à apresentação CSS.

Metodologia: compreender, observar, reproduzir, modificar, testar e resolver desafios.

2. Planejamento da aula

Item	Descrição
Curso	Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS)
Disciplina	Desenvolvimento de Interface
Módulo	JavaScript
Tema	Introdução, variáveis e operadores
Modalidade	Laboratório teórico-prático
Carga horária sugerida	4 horas (240 minutos)
Pré-requisitos	HTML e CSS básicos

Etapa	Atividade	Duração
1	Introdução ao JavaScript	25 min
2	Preparação do ambiente	20 min
3	Variáveis e tipos de dados	40 min
4	Operadores	45 min
5	Prática orientada	45 min
6	Projeto de laboratório	45 min
7	Avaliação e encerramento	20 min

3. Objetivos de aprendizagem

Ao concluir esta aula, você deverá ser capaz de:

- Explicar o papel de HTML, CSS e JavaScript no desenvolvimento web.
- Criar arquivos HTML, CSS e JavaScript e executá-los no navegador.
- Declarar variáveis com let e const e reconhecer tipos de dados.

- Utilizar operadores aritméticos, de atribuição, comparação e lógicos.
- Capturar valores de campos HTML e apresentar resultados na página.
- Desenvolver e testar uma calculadora simples e uma calculadora de médias.

4. Introdução ao JavaScript

HTML define a estrutura da página (títulos, campos e botões). **CSS** controla a aparência (cores, tipografia e organização). **JavaScript** define o comportamento (cálculos, validações e respostas aos cliques).

Exemplos de uso: calcular o total de uma compra, validar um formulário, atualizar uma mensagem, mostrar uma média de notas e reagir a um botão.

4.1. Preparação do ambiente

Use um navegador moderno e um editor como o Visual Studio Code. Crie a pasta aula01-javascript com os arquivos:

```
aula01-javascript/
├── index.html
├── style.css
└── script.js
```

No arquivo index.html:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Minha primeira aplicação</title>
</head>
<body>
  <h1>Minha primeira aplicação JavaScript</h1>
  <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

No arquivo script.js:

```
console.log("Olá, estudante de ADS!");
console.log("Minha primeira aplicação JavaScript.");
```

Abra o HTML no navegador, pressione F12 e selecione a aba **Console**. Você verá as duas mensagens. console.log() ajuda a observar dados e depurar programas.

5. Variáveis e tipos de dados

Uma variável associa um nome a um valor. Em aplicações web, valores podem representar nomes, preços, quantidades, notas ou estados.

```
let idade = 22;        // pode receber outro valor
idade = 23;
const curso = "ADS";   // não pode ser reatribuído
console.log(idade, curso);
```

Boas práticas: use const por padrão e let quando houver reatribuição. Evite var em novos projetos. Escolha nomes descritivos em camelCase, como valorTotal e nomeAluno. Uma declaração const impede reatribuição, mas não torna objetos automaticamente imutáveis.

5.1. Tipos fundamentais

Tipo	Exemplo	Utilidade
String	"Mariana"	Texto
Number	89.90	Números inteiros ou decimais
Boolean	true	Verdadeiro ou falso
Undefined	let telefone;	Valor ainda não atribuído
Null	let endereco = null;	Ausência intencional de valor

```
let nome = "João";
let idade = 30;
let ativo = true;
console.log(typeof nome);  // string
console.log(typeof idade); // number
console.log(typeof ativo); // boolean
```

Experimente: declare uma variável de cada tipo e use typeof para verificar o resultado. Observe que typeof null retorna "object", uma particularidade histórica da linguagem.

6. Operadores JavaScript

6.1. Aritméticos

Operador	Significado	Exemplo
+	Adição	10 + 5
-	Subtração	10 - 5
*	Multiplicação	10 * 5
/	Divisão	10 / 5
%	Resto da divisão	10 % 3
**	Potenciação	2 ** 3

```
let numero1 = 20;
let numero2 = 5;
console.log("Soma:", numero1 + numero2);       // 25
console.log("Subtração:", numero1 - numero2); // 15
console.log("Produto:", numero1 * numero2);   // 100
console.log("Divisão:", numero1 / numero2);   // 4
console.log("Resto:", numero1 % numero2);     // 0
console.log("Potência:", numero1 ** 2);       // 400
```

6.2. Atribuição

```
let saldo = 100;
saldo += 50; // 150
saldo -= 20; // 130
saldo *= 2;  // 260
saldo /= 4;  // 65
console.log(saldo);
```

6.3. Comparação

Operador	Significado
==	Igualdade com conversão de tipo
===	Igualdade estrita (valor e tipo)
!=	Diferença com conversão de tipo
!==	Diferença estrita
> / <	Maior / menor
>= / <=	Maior ou igual / menor ou igual

```
console.log(10 == "10");  // true
console.log(10 === "10"); // false
console.log(20 >= 18);    // true
```

Dica: prefira === e !== para evitar conversões implícitas inesperadas.

6.4. Lógicos

&& significa **E**; || significa **OU**; ! significa **NÃO**.

```
const idade = 20;
const possuiCadastro = true;
const podeAcessar = idade >= 18 && possuiCadastro;
console.log(podeAcessar); // true
```

7. Laboratório 1 — Cadastro simples de usuário

Situação-problema: armazenar e exibir informações de um usuário.

```
const nome = "Lucas Ferreira";
const email = "lucas@email.com";
let idade = 24;
let usuarioAtivo = true;

console.log("DADOS DO USUÁRIO");
console.log("Nome:", nome);
console.log("E-mail:", email);
console.log("Idade:", idade);
console.log("Usuário ativo:", usuarioAtivo);
```

Tarefas: (1) execute; (2) modifique nome, e-mail, idade e status; (3) registre o resultado; (4) crie anoNascimento e estime a idade usando 2026 como referência. A idade real pode depender de o aniversário já ter ocorrido.

8. Laboratório 2 — Calculadora de operações

Objetivo: criar uma interface com dois campos, um botão e resultados de soma, subtração, multiplicação e divisão.

8.1. HTML (index.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Calculadora JavaScript</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <main class="container">
    <h1>Calculadora JavaScript</h1>
    <label for="numero1">Primeiro número:</label>
    <input type="number" id="numero1" placeholder="Digite um número">
    <label for="numero2">Segundo número:</label>
    <input type="number" id="numero2" placeholder="Digite um número">
    <button id="btnCalcular">Calcular</button>
    <section id="resultado" aria-live="polite">
      Os resultados aparecerão aqui.
    </section>
  </main>
  <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

8.2. CSS (style.css)

```
* { box-sizing: border-box; }
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  background: #f4f1f6;
  margin: 0;
  padding: 30px;
}
.container {
  max-width: 500px;
  margin: 40px auto;
  padding: 30px;
  background: white;
  border-radius: 12px;
  box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,.10);
}
h1 { color: #43054e; text-align: center; }
label { display: block; margin-top: 15px; }
input {
  width: 100%; padding: 12px; margin-top: 8px;
  border: 1px solid #ccc; border-radius: 6px;
}
button {
  width: 100%; margin-top: 20px; padding: 12px;
  background: #662c92; color: white;
  border: 0; border-radius: 6px; cursor: pointer;
}
button:hover { background: #43054e; }
#resultado {
  margin-top: 20px; padding: 15px;
  background: #f3f4f6; border-radius: 6px;
}
```

8.3. JavaScript (script.js)

```
const botao = document.getElementById("btnCalcular");

botao.addEventListener("click", function () {
  const campo1 = document.getElementById("numero1");
  const campo2 = document.getElementById("numero2");
  const resultado = document.getElementById("resultado");

  if (campo1.value === "" || campo2.value === "") {
    resultado.textContent = "Preencha os dois números.";
    return;
  }

  const numero1 = Number(campo1.value);
  const numero2 = Number(campo2.value);
  const soma = numero1 + numero2;
  const subtracao = numero1 - numero2;
  const multiplicacao = numero1 * numero2;
  const divisao = numero2 === 0
    ? "Não é possível dividir por zero."
    : numero1 / numero2;

  resultado.innerHTML = `
    <p>Soma: ${soma}</p>
    <p>Subtração: ${subtracao}</p>
    <p>Multiplicação: ${multiplicacao}</p>
    <p>Divisão: ${divisao}</p>
  `;
});
```

8.4. Testes e explicações

1. Abra index.html no navegador.
2. Informe dois números e clique em **Calcular**.
3. Teste 20 e 5: soma 25, subtração 15, multiplicação 100 e divisão 4.
4. Teste um campo vazio: deve aparecer uma mensagem de preenchimento.
5. Teste o segundo número igual a zero: a divisão deve ser bloqueada.

getElementById() localiza elementos; .value lê campos; Number() converte a entrada para número; addEventListener() escuta o clique; textContent e innerHTML atualizam o conteúdo. O if e o operador ternário são apresentados aqui como antecipação de conteúdos da próxima aula.

9. Laboratório 3 — Desafio: calculadora de média

Situação-problema: uma instituição precisa permitir que estudantes calculem a média aritmética de três avaliações.

Requisitos: três campos numéricos; botão para calcular; média na tela; rejeição de campos vazios; notas somente entre 0 e 10.

Fórmula: média = (nota1 + nota2 + nota3) / 3.

Estrutura HTML inicial

```
<h1>Calculadora de Média</h1>
<label for="nota1">Nota 1:</label>
<input type="number" id="nota1" min="0" max="10" step="0.1">
<label for="nota2">Nota 2:</label>
<input type="number" id="nota2" min="0" max="10" step="0.1">
<label for="nota3">Nota 3:</label>
<input type="number" id="nota3" min="0" max="10" step="0.1">
<button id="calcular">Calcular Média</button>
<div id="resultado" aria-live="polite"></div>
```

Sua missão: escreva o JavaScript, aplique CSS e teste os casos. Não consulte uma solução pronta antes de tentar.

Nota 1	Nota 2	Nota 3	Resultado esperado
8	7	9	Média 8
10	10	10	Média 10
5	5	5	Média 5
0	0	0	Média 0
12	8	9	Mensagem de erro
8	-1	9	Mensagem de erro
Vazio	8	9	Mensagem de erro

10. Exercícios de fixação

1. **Cadastro de estudante:** crie variáveis para nome, matrícula, curso, período e situação acadêmica. Exiba no console.
2. **Compra:** considere um produto de R$ 150,00; crie preço, quantidade e valor total e realize o cálculo.
3. **Desconto:** um produto de R$ 200,00 tem 15% de desconto. Calcule o desconto e o preço final.
4. **Comparação:** crie uma variável idade e teste > 18, < 18, === 18 e >= 18.
5. **Operadores lógicos:** com idade = 22, possuiCadastro = true e contaAtiva = true, verifique idade mínima e cadastro, conta ativa ou cadastro e conta não ativa.
6. **Par ou ímpar:** use % para verificar se um número inteiro é divisível por 2.

11. Autoavaliação — Quiz sem gabarito

Marque uma alternativa para cada questão e discuta suas escolhas com a turma.

1. Qual tecnologia controla o comportamento de uma página? (A) HTML (B) CSS (C) JavaScript (D) SQL
2. Qual declaração permite reatribuir valores? (A) const (B) let (C) class (D) return
3. Qual o tipo de "ADS"? (A) Number (B) Boolean (C) String (D) Null
4. Quanto vale 10 % 3? (A) 3 (B) 1 (C) 0 (D) 10

5. Qual operador compara valor e tipo? (A) = (B) == (C) === (D) !=
6. Qual método localiza um elemento HTML por ID? (A) console.log() (B) document.getElementById() (C) typeof (D) Number()
7. Qual operador lógico representa E? (A) || (B) ! (C) && (D) =
8. Qual função converte texto numérico em número? (A) String() (B) Number() (C) Boolean() (D) typeof

12. Entrega das atividades

Organize a pasta de entrega:

```
Aula01-JavaScript/
├── index.html
├── style.css
├── script.js
└── evidencias/
    ├── calculadora.png
    └── media-estudante.png
```

Checklist de entrega:

- Arquivos HTML, CSS e JavaScript organizados.
- Laboratório 1: cadastro simples executado.
- Laboratório 2: calculadora funcional.
- Laboratório 3: calculadora de média validada.
- Exercícios de fixação realizados.
- Capturas de tela mostrando os testes.

13. Critérios de avaliação prática

Critério	Pontuação
Organização dos arquivos e HTML	1,0
Variáveis e tipos de dados	1,5
Operadores	1,5
Integração HTML e JavaScript	2,0
Funcionamento dos cálculos	2,0
Validação de entradas	1,0
Apresentação da interface	1,0
Total	**10,0**

14. Resumo e preparação para a próxima aula

Revisão rápida: console.log() exibe informações; let e const declaram variáveis; typeof verifica tipos; Number() converte valores; operadores realizam cálculos e comparações; getElementById() acessa elementos; addEventListener() trata eventos.

Próxima aula: entrada de dados, manipulação do DOM e estruturas condicionais (if, else e else if).

Desenvolver interfaces é conectar lógica, tecnologia e experiência do usuário. Experimente, teste, identifique erros e melhore seu código.

Profa. Kadidja Valéria | Desenvolvimento de Interface | ADS | CEUB